UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Retificador de Meia-Onda

Docente: Prof. Dr. Márcio Mendonça
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C42

O presente documento tem como objetivo relatar a terceira prática do laboratório da disciplina de Eletrônica Básica, envolvendo Retificador de Meia-Onda

Eletrônica Básica
14/09/2026

1 Introdução

O objetivo deste relatório é sumarizar os acontecimentos do laboratório da disciplina de Eletrônica Básica, realizado no dia 14 de setembro de 2026. O laboratório teve como objetivo introduzir os conceitos de retificadores de meia onda, fazendo uso de capacitor, resistor, transformador e diodo retificador de silício (1N4007). O experimento teve como objetivo montar e analisar uma meia onda senoidal por meio de um osciloscópio.

2 Materiais e Métodos

Os materiais utilizados no experimento laboratorial foram uma protoboard ICEL Manaus MSB-400, um resistor de $1\,\mathrm{k\Omega}$, um capacitor eletrolítico de $470\,\mu\mathrm{F}/25\,\mathrm{V}$, um diodo retificador de silício 1N4007, um transformador com primário $127\,\mathrm{V}/220\,\mathrm{V}$ e secundário $15\,\mathrm{V} + 15\,\mathrm{V}$ ($1\,\mathrm{A}$), cabos tipo jacaré, pontas de prova, um multímetro digital POLITERM POL-76X e um osciloscópio. A Figura 1 mostra o multímetro utilizado no experimento, enquanto a Figura 3 mostra o transformador utilizado para a alimentação e rebaixamento de tensão do circuito. A Figura 2 mostra os componentes do retificador (diodo, resistor e capacitor).



Figura 1: Multímetro digital utilizado no experimento.

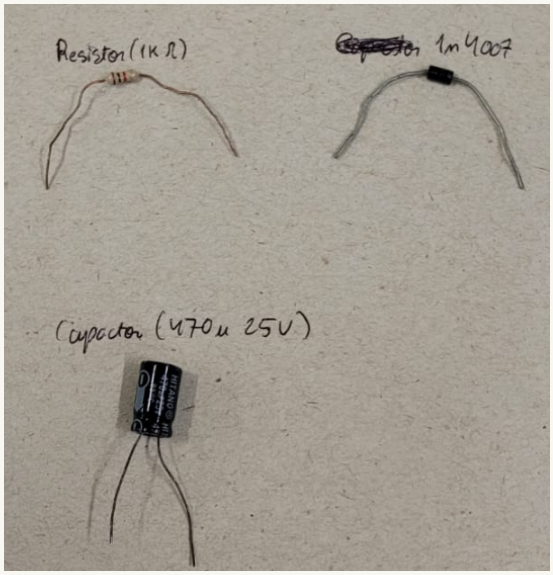


Figura 2: Componentes utilizados no retificador.

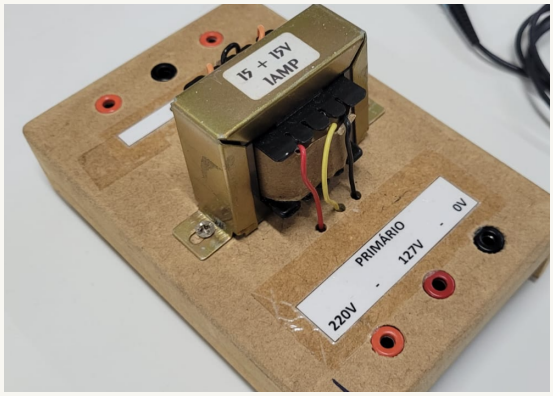


Figura 3: Transformador utilizado na alimentação.

Quanto à metodologia utilizada, a montagem física do circuito retificador de meia-onda na protoboard seguiu o esquema da Figura 4.

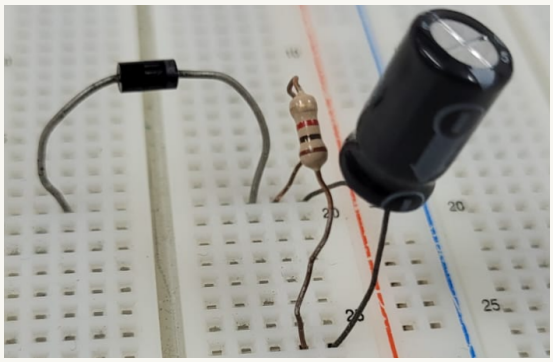


Figura 4: Esquema do retificador de meia-onda.

Em seguida, conectamos o osciloscópio para observar o sinal senoidal do secundário do transformador ($127\,\mathrm{V_{AC}}$ no primário) e o comportamento da forma de onda do circuito. As análises visuais no osciloscópio ocorreram em duas etapas: primeiramente com a carga puramente resistiva $R_L = 1\,\mathrm{k\Omega}$ para verificar a retenção de apenas meio ciclo do sinal senoidal e, em seguida, com o capacitor de filtro de $470\,\mu\mathrm{F}$ em paralelo com a carga para observar a estabilização do sinal contínuo e a atenuação da ondulação (*ripple*).

A Figura 5 mostra o registro das formas de onda capturadas no osciloscópio durante o ensaio prático do circuito.

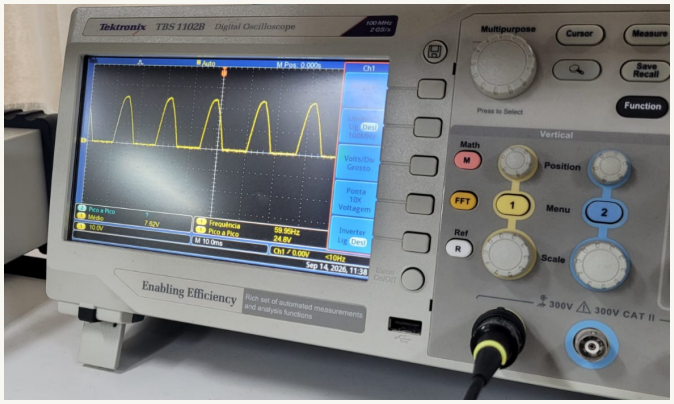


Figura 5: Formas de onda observadas no osciloscópio.

A Figura 6 mostra a simulação do circuito no software Falstad.

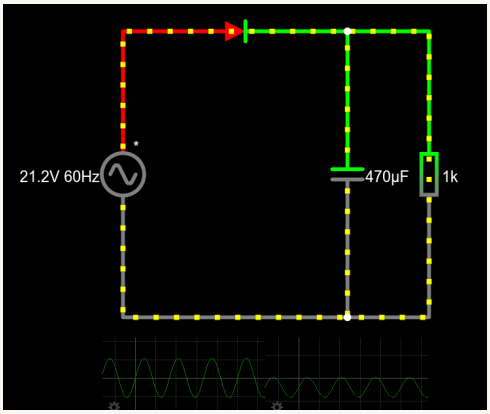


Figura 6: Simulação do circuito no software Falstad.

A Figura 7 mostra os resultados das medições realizadas.

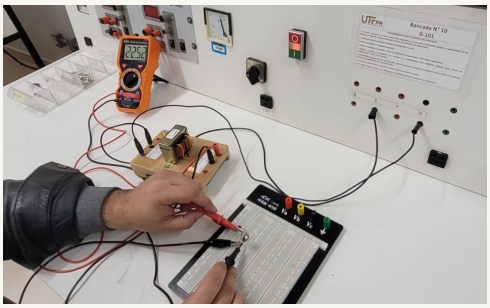


Figura 7: Resultados das medições experimentais.

3 Desenvolvimento

Montamos na protoboard um retificador de meia-onda com diodo 1N4007, resistor de $1\,\mathrm{k}\Omega$ e capacitor de $470\,\mu\mathrm{F}$, alimentado por um transformador $127/220\,\mathrm{V}$ com secundário $15+15\,\mathrm{V}$. Com o osciloscópio, observamos inicialmente a saída com carga resistiva e verificamos a retificação de meia-onda. Em seguida, adicionamos o capacitor em paralelo e observamos a redução do *ripple*. Medimos as tensões com o multímetro POLITERM POL-76X e comparamos com os valores teóricos. A Figura 5 mostra as formas de onda obtidas.

4 Resultados

Na configuração sem capacitor, o osciloscópio mostrou uma forma de onda retificada de meia-onda, com apenas os semiciclos positivos. Com o capacitor de $470\,\mu\mathrm{F}$ em paralelo com a carga, observamos a redução da ondulação (*ripple*), aproximando a tensão na carga de um nível contínuo. Quanto à comparação entre o valor teórico e o prático, o pico de tensão teórico foi de $21{,}2\,\mathrm{V}$, enquanto o valor medido experimentalmente foi de $24{,}8\,\mathrm{V}$. Além que a simulação está invertido, mas isso é questão de polaridade.

5 Conclusão

O experimento permitiu analisar o funcionamento do retificador de meia-onda, comparando o comportamento esperado com as formas de onda observadas no osciloscópio e as tensões medidas com o multímetro. Verificamos a retificação de meia-onda sem capacitor e a redução da ondulação com o filtro de $470\,\mu\mathrm{F}$.